

Gabarito Comentado e Explicado: Certificação de Teste de Software

Este documento contém a análise detalhada de 25 questões sobre técnicas de teste, processos e conceitos fundamentais (baseado no syllabus ISTQB e similares).

1. Conceitos de Modelagem de Teste

Questão: Uma técnica de modelagem de teste é...

- **Resposta Correta: a) Um processo para criar casos de teste para cobrir requisitos do sistema de forma eficiente.**
- **Explicação:** Técnicas de modelagem (como Partição de Equivalência, Tabela de Decisão, etc.) são métodos padronizados. O objetivo delas não é apenas "testar", mas permitir a seleção de um subconjunto de testes com alta probabilidade de encontrar erros, cobrindo os requisitos sem a necessidade de testar combinações infinitas.

2. Partição de Equivalência (Defeito Típico)

Questão: Qual defeito típico a partição de equivalência identificaria?

- **Resposta Correta: d) Manipulação inadequada de classes de entrada.**
- **Explicação:** Esta técnica divide os dados em grupos (chamados classes de equivalência). Se o sistema falha ao processar *qualquer* dado de um grupo específico (por exemplo, o sistema não aceita números negativos quando deveria), isso é classificado como uma falha na manipulação daquela classe de entrada inteira.

3. Cobertura de Código (Caixa Branca)

Questão: Qual técnica cobre todos os desvios do código?

- **Resposta Correta: b) Cobertura de decisão (Decision Coverage).**
- **Explicação:** "Desvios" referem-se às ramificações do código (pontos de decisão como **IF**, **WHILE**, **CASE**). A Cobertura de Decisão garante que o teste percorreu tanto o caminho "Verdadeiro" quanto o caminho "Falso" de cada decisão. A cobertura de comandos (alternativa A) testa apenas se a linha foi executada, mas pode falhar em testar a lógica de um **ELSE** vazio, por exemplo.

4. Análise de Valor Limite (Defeito Típico)

Questão: Qual defeito típico a análise do valor limite identificaria?

- **Resposta Correta: c) Manipulação inadequada de valores fronteira grandes e pequenos.**
- **Explicação:** Estatisticamente, a maior densidade de bugs ocorre nas "bordas" dos domínios de dados (ex: programador usa `>` em vez de `>=`). Esta técnica foca especificamente em verificar se o sistema se comporta corretamente nos valores extremos (máximos e mínimos) e seus vizinhos imediatos.

5. Características de Casos de Teste

Questão: É uma característica de casos de teste, EXCETO:

- **Resposta Correta: c) Dependente.**
- **Explicação:** Boas práticas de engenharia de teste exigem que os casos de teste sejam **Independentes** (atômicos). Você deve ser capaz de rodar o "Teste 5" sem a obrigatoriedade de ter rodado o "Teste 1" imediatamente antes. Se forem dependentes, uma falha no primeiro teste bloqueia a execução dos demais (efeito cascata), dificultando o diagnóstico.

6. Tabela de Decisão (Defeito Típico)

Questão: Qual defeito típico a tabela de decisão identificaria?

- **Resposta Correta: b) Manipulação inadequada de regras e condições de negócio.**
- **Explicação:** Tabelas de decisão são ideais para testar lógicas complexas onde o resultado depende da **combinação** de várias entradas (ex: Se Cliente=VIP **E** Saldo<0 **E** Data=Feriado, então...). Se o sistema errar o processamento de uma dessas regras combinadas, esta técnica é a mais indicada para identificar a falha.

7. Transição de Estado (Caminho)

Questão: Dado o diagrama, qual caso de teste cobre todos os estados e transições?

- **Resposta Correta: c) S1 – S2 – S1 – S2 – S2 – S2 – S3 – S2 – S3 – S4.**
- **Explicação:** Para cobrir 100% das transições (setas), o teste precisa percorrer todas as linhas do desenho. No estado **S2**, existem dois loops distintos (ações que saem de S2 e voltam para S2: "add item" e "remove item"). A alternativa C é a única longa o suficiente para entrar em S2, rodar o primeiro loop, rodar o segundo loop, e só depois seguir o fluxo para S3 e S4.

8. Transição de Estado (Defeito Típico)

Questão: Qual defeito típico o teste de transição de estados identificaria?

- **Resposta Correta: a) Manipulação inadequada de sequências de eventos.**
- **Explicação:** Esta técnica valida o ciclo de vida de uma entidade e seu comportamento ao longo do tempo (ex: um Pedido muda de "Aberto" para "Pago"). Se o sistema permite pular etapas indevidamente ou trava em um status, o defeito está na sequência de eventos.

9. Partição de Equivalência (Aplicação Prática)

Questão: Valores: <10 (Rejeitado), 10-21 (Aceito), >=22 (Rejeitado). Cobertura das partições:

- **Resposta Correta: c) 3, 10, 22.**
- **Explicação:** Para cobrir todas as partições, é necessário escolher **um representante** de cada grupo identificado:
 1. Grupo Inválido Inferior (<10): O valor **3** testa isso.
 2. Grupo Válido (10 a 21): O valor **10** testa isso.
 3. Grupo Inválido Superior (>=22): O valor **22** testa isso.

10. Valor Limite (Aplicação Prática - Genérico)

Questão: Intervalo válido 10 a 21. Quais valores cobrem os limites?

- **Resposta Correta: b) 9, 10, 21, 22.**
- **Explicação:** Na Análise de Valor Limite, testamos as fronteiras exatas e os valores imediatamente fora delas:
 - Fronteira Inicial: **10** (Válido, limite) e **9** (Inválido imediato).
 - Fronteira Final: **21** (Válido, limite) e **22** (Inválido imediato).

11. Pairwise (Defeito Típico)

Questão: Defeito típico que testes em pairwise identificariam:

- **Resposta Correta: c) Manipulação inadequada das combinações de valores de entrada.**
- **Explicação:** O Pairwise (teste de pares) baseia-se no princípio de que a maioria dos erros é causada pela interação entre duas variáveis (ex: Navegador X vs Sistema Operacional Y). Ele cria um subconjunto otimizado de testes garantindo que todos os **pares** possíveis de valores sejam testados juntos.

12. Teste Exploratório e Suposição de Erro

Questão: Por que é bom realizar teste exploratório e suposição de erro?

- **Resposta Correta:** a) Eles podem achar defeitos que não foram identificados nas técnicas baseadas em especificação e estrutura.
- **Explicação:** Técnicas formais seguem scripts rígidos. Seres humanos possuem intuição, criatividade e experiência ("feeling"). O teste exploratório e a suposição de erro utilizam essa inteligência humana para encontrar bugs não óbvios ou cenários que escapam da lógica estrita dos documentos de requisitos.

13. Teste Baseado em Especificação (Característica)

Questão: Qual característica principal das técnicas baseadas em especificação?

- **Resposta Correta:** b) Os testes são especificados selecionando condições e casos de testes baseados na análise da documentação de requisitos.
- **Explicação:** Também conhecidas como técnicas de "Caixa Preta", elas ignoram o código interno. O testador olha apenas para a documentação (o que o sistema *deveria* fazer) para definir as entradas e as saídas esperadas.

14. Valor Limite (Aplicação Prática - Café)

Questão: Venda de café. Mínimo 1 Kg, Máximo 20 Kg. Valores limites:

- **Resposta Correta:** a) 0,9; 1,0; 20,0; 20,1.
- **Explicação:** Aplica-se a regra estrita das bordas:
 - Limite Inferior: **1,0** (Válido/Mínimo) e **0,9** (Inválido/Logo abaixo).
 - Limite Superior: **20,0** (Válido/Máximo) e **20,1** (Inválido/Logo acima).

15. Métricas de Teste

Questão: É uma métrica de processo de teste:

- **Resposta Correta:** Tempo de Teste estimado X tempo de teste utilizado.
- **Explicação:** Métricas são divididas em Produto (qualidade do software) e Processo (eficiência do trabalho). Comparar o tempo estimado com o realizado mede a precisão do planejamento e a eficiência da equipe ("Processo"). As outras opções (densidade de defeitos) medem a qualidade do código ("Produto").

16. Piores Situações (Técnica)

Questão: Técnica para definir as piores situações de falha de um sistema:

- **Resposta Correta: d) Jogos de Catástrofes.**
- **Explicação:** É uma técnica de brainstorming onde a equipe se reúne para perguntar "O que de pior pode acontecer?" (ex: servidor pegar fogo, perda de conexão no meio da transação bancária). O objetivo é prever desastres e garantir planos de contingência.

17. Avaliação de Casos de Teste

Questão: É uma técnica para avaliação de casos de teste, EXCETO:

- **Resposta Correta: b) Análise Estática.**
- **Explicação:** No contexto de certificações como ISTQB, "Análise Estática" refere-se tipicamente ao uso de ferramentas automatizadas para ler o **código-fonte** e encontrar vulnerabilidades ou erros de sintaxe sem executar o programa. Já Revisão, Inspeção e Teste de Mutação são técnicas válidas para verificar a qualidade da escrita ou eficácia dos casos de teste.

18. Pseudocódigo (Cobertura de Sentença)

Questão: Quantos testes são necessários para atingir 100% de cobertura de sentença?

- **Resposta Correta: 3.**
- **Explicação:** Para cobrir todas as linhas de comando (sentenças), precisamos navegar por três caminhos distintos e excludentes no pseudocódigo apresentado:
 1. Teste 1 ($x=3$, $y=2$): Entra no 1º IF e no 2º IF.
 2. Teste 2 ($x=3$, $y=0$): Entra no 1º IF e cai no ELSE do 2º IF.
 3. Teste 3 ($x=0$): Cai no ELSE do 1º IF.

19. Teste de Mutação (Tipos)

Questão: Tipo de teste de mutação em que declarações de controle devem ser alteradas:

- **Resposta Correta: Mutação de Decisão.**
- **Explicação:** O teste de mutação insere erros propositais no código (mutantes) para testar a qualidade dos testes. A "Mutação de Decisão" foca em alterar os operadores lógicos que controlam o fluxo (ex: trocar um **AND** por um **OR**, ou **>** por **<**) para verificar se os casos de teste detectam essa mudança de lógica.

20. Análise de Código (Python)

Questão: Identifique qual o defeito deste código (`while i < valor`):

- **Resposta Correta: d) Nenhuma das alternativas acima.**
- **Explicação:** O código inicializa `i=0`, verifica se é menor que 10, imprime e **incrementa** `i += 1` dentro do loop. Ele funcionará perfeitamente, imprimindo de 0 a 9 e encerrando. Não há loop infinito, nem erro de sintaxe, nem estouro de memória para o valor 10.

21. Tabela de Decisão (Estrutura)

Questão: Em uma tabela de decisão, as colunas geralmente representam:

- **Resposta Correta: Os casos de teste (ou Regras).**
- **Explicação:** A estrutura da tabela cruza as Condições (linhas) com as Regras (colunas). Cada coluna define uma combinação única de Verdadeiro/Falso para as entradas e determina a ação esperada. Portanto, cada coluna se traduz diretamente em um caso de teste a ser executado.

22. Teste Baseado em Risco

Questão: Qual das seguintes afirmações sobre a criação de casos de teste baseados em riscos é VERDADEIRA?

- **Resposta Correta: c) Casos de teste baseados em riscos priorizam o teste de funcionalidades que, se falharem, podem causar o maior impacto no sistema.**
- **Explicação:** A análise de risco considera *Probabilidade x Impacto*. Mesmo que uma função seja pouco usada, se a falha dela causar um prejuízo financeiro enorme ou risco à vida (alto impacto), ela deve ser testada com prioridade máxima.

23. Revisão por Pares

Questão: Qual a importância da revisão por pares dos casos de teste?

- **Resposta Correta: d) Todas as alternativas acima.**
- **Explicação:** A revisão por pares traz múltiplos benefícios: (a) verifica se a escrita está clara e completa, (b) identifica falhas lógicas nos testes antes da execução e (c) aumenta a confiança de que os testes cobrem os requisitos corretamente.

24. Caixa Branca vs Caixa Preta

Questão: Qual a principal diferença entre testes de caixa branca e testes de caixa preta?

- **Resposta Correta:** a) Testes de caixa branca se baseiam na estrutura interna do software, enquanto testes de caixa preta se baseiam na especificação funcional e requisitos de usuário.
- **Explicação:**
 - **Caixa Branca:** O testador tem acesso ao código ("a caixa é transparente"). Foca em loops, cobertura de linhas, variáveis.
 - **Caixa Preta:** O testador não vê o código ("a caixa é opaca"). Foca no comportamento externo: dado a entrada X, a saída deve ser Y, conforme a documentação.

25. Importância de Casos de Teste (Risco/Benefício)

Questão: Qual alternativa melhor descreve a importância da criação de casos de teste considerando risco e benefício?

- **Resposta Correta:** c) A criação de casos de teste ajuda através de cenários de utilização do sistema que reproduzidos podem identificar defeitos no software antes que eles causem problemas para os usuários, reduzindo assim os riscos e aumentando a satisfação do cliente.
- **Explicação:** O valor econômico do teste reside na redução de risco. Corrigir um defeito durante os testes é infinitamente mais barato do que corrigir em produção. Além disso, evitar que o bug chegue ao usuário final protege a imagem da empresa e garante a satisfação do cliente.